

DYN - CHAPITRE 1

Caractéristiques d'inertie des solides

I - Cinétique

On étudie le solide S dans un référentiel Galiléen R_g .

On passe au niveau local en isolant un point M de S entouré d'un volume élémentaire dV .

Le point M de S supporte une **Quantité de mouvement** élémentaire dans son mouvement para rapport au référentiel Galiléen R_g :

$$d\vec{p}(M, S/R_g) = \vec{V}(M, S/R_g) dm$$

II - Masse et centre d'inertie

II.1 - Caractéristiques d'inertie du solide

La **masse du solide** S notée $m(S)$ est :

$$m(S) = \rho_0 V(S)$$

où $V(s)$ est le volume du solide S et ρ_0 sa masse volumique (constante pour un solide homogène).

En effet,

$$\begin{aligned} m(s) &= \iiint_S dm \\ &= \iiint_S \rho_0 dV \\ &= \rho_0 \iiint_S dV \\ &= \rho_0 V(S) \end{aligned}$$

Pour deux solides, on peut considérer :

$$(S) = (S_1) \cup (S_2)$$

Ainsi,

$$m(S) = m(S_1) + m(S_2)$$

Figure 1.1 – ensemble de point d'un solide

On a pour un nombre discret de points

$$\sum_{i=1}^N \overrightarrow{GM_i} m_i = \vec{0}$$

et la masse totale du solide sera $m_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^N m_i$.

Le **Centre d'Inertie** du solide S et G est

$$\boxed{\iiint_S \overrightarrow{GM} dm = \vec{0}}$$

En effet,

$$\begin{aligned} & \iiint_S (\overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OM}) dm = \vec{0} \\ \Rightarrow & \iiint_S \overrightarrow{GO} dm + \iiint_S \overrightarrow{OM} dm = \vec{0} \\ \Rightarrow & \overrightarrow{GO} \iiint_S dm + \iiint_S \overrightarrow{OM} dm = \vec{0} \\ \Rightarrow & \overrightarrow{GO} \times m = - \iiint_S \overrightarrow{OM} dm \\ \Rightarrow & \overrightarrow{OG} = \frac{1}{m} \iiint_S \overrightarrow{OM} dm \end{aligned}$$

II.2 - Théorèmes de Guldin

Premier théorème

Le volume V engendré par la rotation d'une surface plane d'aire S autour d'un axe Δ contenu dans le plan, mais ne coupant pas cette surface, est égale au périmètre du cercle décrit par l'isobarycentre G de cette surface par l'aire S de cette surface :

$$\boxed{V = 2\pi r_g S}$$

Exemples. (p7)

- Déterminer le volume d'un tore de rayons r et R :

$$V = 2\pi R(\pi r^2) = 2\pi^2 R r^2$$

- On considère le demi cercle de droite :

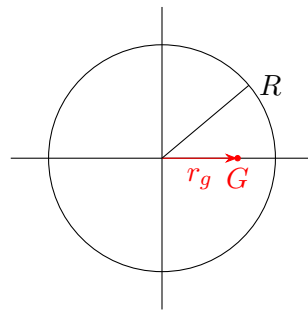


Figure 1.2

On a

$$V = 2\pi r_g S$$

$$\Rightarrow \frac{4}{3}\pi R^3 = 82$$

III - Opérateur et matrice d'inertie

Définition 1.1: Opérateur d'inertie.

Soit S un solide et un point O appartenant à ce solide. L'opérateur d'inertie est l'application :

$$\begin{aligned} &: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ \vec{u} &\longmapsto \iiint_S \overrightarrow{OP} \wedge (\vec{u} \wedge \overrightarrow{OP}) \, dm(P) \end{aligned}$$

Il intervient dans le calcul du moment cinétique :

$$\vec{\sigma}_A(S/R_g) = \iiint_S \overrightarrow{AM} \wedge d\vec{p}(M, S/R_g) = \iiint_S \overrightarrow{AM} \wedge \vec{V}(M, S/R_g) \, dm$$

l'opérateur s'applique au solide par rapport au référentiel galiléen.

L'opérateur d'inertie peut être calculé à partir de la relation du double produit vectoriel :

$$\overrightarrow{AM} \wedge (\vec{\Omega}_{S/R_g} \wedge \overrightarrow{AM}) = \|\overrightarrow{AM}\|^2 \overrightarrow{\Omega}_{S/R_g} - (\vec{\Omega}_{S/R_g} \cdot \overrightarrow{AM}) \overrightarrow{AM}$$

On se place dans une base orthonormée directe $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$. Si on pose :

$$\overrightarrow{AM} = x\vec{x} + y\vec{y} + z\vec{z} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{\Omega}_{S/R_g} = a\vec{x} + b\vec{y} + c\vec{z}$$

On obtient,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AM} \wedge (\vec{\Omega}_{S/R_g} \wedge \overrightarrow{AM}) &= \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} - \begin{pmatrix} xa & yb & zc \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \\ &= \begin{pmatrix} a(x^2 + y^2 + z^2) - (xa + yb + zc)x \\ b(x^2 + y^2 + z^2) - (xa + yb + zc)y \\ c(x^2 + y^2 + z^2) - (xa + yb + zc)z \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} a(y^2 + z^2) - (yb + zc)x \\ b(x^2 + z^2) - (xa + zc)y \\ c(x^2 + y^2) - (xa + yb)z \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \\
&= \begin{pmatrix} (y^2 + z^2)a - xyb - xzc \\ (x^2 + z^2)b - xya - yzc \\ (x^2 + y^2)c - xza - yzb \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \\
&= \begin{pmatrix} (y^2 + z^2) & -xy & -xz \\ -xy & (x^2 + z^2) & -yz \\ -xz & -yz & (x^2 + y^2) \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}
\end{aligned}$$

On a donc,

$$\begin{aligned}
\iiint_S \overrightarrow{AM} \wedge (\vec{\Omega}_{S/R_g} \wedge \overrightarrow{AM}) \, dm &= \iiint_S \begin{pmatrix} (y^2 + z^2) & -xy & -xz \\ -xy & (x^2 + z^2) & -yz \\ -xz & -yz & (x^2 + y^2) \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \, dm \\
&= \begin{pmatrix} \iiint_S (y^2 + z^2) \, dm & -\iiint_S xy \, dm & -\iiint_S xz \, dm \\ -\iiint_S xy \, dm & \iiint_S (x^2 + z^2) \, dm & -\iiint_S yz \, dm \\ -\iiint_S xz \, dm & -\iiint_S yz \, dm & \iiint_S (x^2 + y^2) \, dm \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \\
&= \mathbf{I}_A(S) \vec{\Omega}_{S/R_g}
\end{aligned}$$

Caractéristiques d'inerties

$$\iiint_S \overrightarrow{OP} \wedge (\vec{\Omega}_{S/R_g} \wedge \overrightarrow{OP}) \, dm(P) = \mathbf{I}_O(S) \vec{\Omega}_{S/R_g}$$

Définition 1.2.

Pour la matrice d'inertie du solide S au point O , on pose :

$$\mathbf{I}_O(S) = \begin{pmatrix} A & -F & E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \iiint_S (y^2 + z^2) \, dm & -\iiint_S xy \, dm & -\iiint_S xz \, dm \\ -\iiint_S xy \, dm & \iiint_S (x^2 + z^2) \, dm & -\iiint_S yz \, dm \\ -\iiint_S xz \, dm & -\iiint_S yz \, dm & \iiint_S (x^2 + y^2) \, dm \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}^O$$

avec $\mathbf{I}_O(S)$ en $\text{m}^2 \cdot \text{kg}$

Les termes diagonaux sont :

- $A = \iiint_S (y^2 + z^2) \, dm$ est le **moment d'inertie** par rapport à l'axe $(O, \vec{x})$
- $B = \iiint_S (x^2 + z^2) \, dm$ est le **moment d'inertie** par rapport à l'axe $(O, \vec{y})$
- $C = \iiint_S (x^2 + y^2) \, dm$ est le **moment d'inertie** par rapport à l'axe $(O, \vec{z})$

Les termes non-diagonaux sont :

- $D = \iiint_S yz \, dm$ est le **produit d'inertie** par rapport aux axes $(O, \vec{y})$ et $(O, \vec{z})$
- $E = \iiint_S xz \, dm$ est le **produit d'inertie** par rapport aux axes $(O, \vec{x})$ et $(O, \vec{y})$
- $F = \iiint_S xy \, dm$ est le **produit d'inertie** par rapport aux axes $(O, \vec{x})$ et $(O, \vec{y})$

Diagonalisation de $\mathbf{I}_O(S)$

La matrice d'inertie $\mathbf{I}_O(S)$ est symétrique donc diagonalisable par le théorème spectral.

Il existe une base orthonormée directe $(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ appelée base principale d'inertie telle que la matrice soit diagonale :

$$\mathbf{I}_O(S) = \begin{pmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & J & 0 \\ 0 & 0 & K \end{pmatrix}_{(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)}$$

I, J, K sont les moments d'inertie principaux et ce sont les valeurs propres de $\mathbf{I}_O(S)$.

Conséquence

Tout solide S se comporte comme un solide équivalent ayant la même matrice diagonalisée. Ce solide a une forme d'ellipsoïde.

Théorème de Huygens

La matrice d'inertie du solide S au point O est liée à celle exprimée au centre d'inertie G de S par les relations suivantes :

- $A_O = A_G + m(s)(y_G^2 + z_G^2)$
- $B_O = B_G + m(s)(x_G^2 + z_G^2)$
- $C_O = C_G + m(s)(x_G^2 + y_G^2)$
- $D_O = D_G + m(s)(y_G z_G)$
- $E_O = E_G + m(s)(x_G z_G)$
- $F_O = F_G + m(s)(x_G y_G)$

Où $\vec{OG} = x_G \vec{x} + y_G \vec{y} + z_G \vec{z}$

IV - Exemples

IV.1 - Parallélépipède

Soit un parallélépipède de masse m et de dimensions a, b, c .

Le plan $(G, \vec{x}, \vec{y})$ est plan de symétrie de normale $\vec{z}$ donc $D = E = 0$.

Le plan $(G, \vec{x}, \vec{z})$ est plan de symétrie de normale $\vec{y}$ donc $F = D = 0$.

Au on aurait pu utiliser le plan $(G, \vec{y}, \vec{z})$ qui est aussi plan de symétrie, mais deux plans suffisent.

Ainsi, $\mathbf{I}_G(S)$ est diagonale dans $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$, il nous reste A_G, B_G, C_G à déterminer. On a

$$\vec{GM} = x\vec{x} + y\vec{y} + z\vec{z}$$

Et

$$A_G = \iiint_S y^2 + z^2 dm$$

et aussi,

$$dm = \rho dV = \rho dx dy dz$$

avec $x \in \left[-\frac{c}{2}, \frac{c}{2}\right]$, $y \in \left[-\frac{b}{2}, \frac{b}{2}\right]$ et $z \in \left[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right]$, ainsi,

$$\begin{aligned}
 A_G &= \int_{-\frac{c}{2}}^{\frac{c}{2}} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} (y^2 + z^2) \rho \, dx \, dy \, dz \\
 &= \rho \int_{-\frac{c}{2}}^{\frac{c}{2}} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} y^2 \, dx \, dy \, dz + \rho \int_{-\frac{c}{2}}^{\frac{c}{2}} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} z^2 \, dx \, dy \, dz \\
 &= \rho \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} [x]_{-\frac{c}{2}}^{\frac{c}{2}} [z]_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} + \rho \left[\frac{z^3}{3} \right]_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} [x]_{-\frac{c}{2}}^{\frac{c}{2}} [y]_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \\
 &= \rho \left(\frac{2 \cdot b^3}{3 \cdot 2^3} \right) \left(\frac{2 \cdot c}{2} \right) \left(\frac{2 \cdot a}{2} \right) + \rho \left(\frac{2 \cdot a^3}{3 \cdot 2^3} \right) \left(\frac{2 \cdot c}{2} \right) \left(\frac{2 \cdot b}{2} \right) \\
 &= \rho \frac{b^3}{3 \cdot 4} ca + \rho \frac{a^3}{3 \cdot 4} cb \\
 &= \frac{1}{12} (\rho abc) (b^2 + a^2)
 \end{aligned}$$

On a, $\mathcal{V}(S) = abc$ et $m(S) = \rho \mathcal{V} = \rho abc$. D'où

$$A_G = \frac{1}{12} m(a^2 + b^2)$$

Par symétrie des calculs on en déduit,

$$B_G = \frac{1}{12} m(a^2 + c^2) \quad \text{et} \quad C_G = \frac{1}{12} m(b^2 + c^2)$$

On cherche maintenant à déterminer $\mathbf{I}_O(S)$, on a :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{a}{2} x_G \vec{x} + y_G \vec{y} + z_G \vec{z}$$

avec $x_G = y_G = 0$ et $z_G = \frac{a}{2}$.

Le théorème de Huygens donne :

$$\begin{aligned}
 \mathbf{I}_O(S) &= \mathbf{I}_G(S) + \mathbf{I}_O(G, m) \\
 &= \mathbf{I}_G(S) + m \cdot \begin{pmatrix} (y_G^2 + z_G^2) & -x_G y_G & -x_G z_G \\ -x_G y_G & (x_G^2 + z_G^2) & -y_G z_G \\ -x_G z_G & -y_G z_G & (x_G^2 + y_G^2) \end{pmatrix} \\
 &= \mathbf{I}_G(S) + m \cdot \begin{pmatrix} z_G^2 & 0 & 0 \\ 0 & z_G^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} A_G & 0 & 0 \\ 0 & B_G & 0 \\ 0 & 0 & C_G \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}
 \end{aligned}$$